📘 سند رسمی فنی — نسخه ۱.۳.۰

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات

LabelVoice

معماری سامانه، نحوه کارکرد، معرفی تک‌تک فایل‌ها و همه کتابخانه‌ها و فناوری‌های به‌کاررفته — سامانه‌ای دو زیرسیستمی (دسکتاپ + موبایل) که فقط «متن روی بسته» را می‌خواند و پاسخ فارسی ایمن تولید می‌کند.

۲	+۱۲۷	۱۴۹	۱۰۰٪
زیرسیستم هم‌منطق	فایل پروژه	آزمون خودکار	پردازش محلی

■ بخش ۱

نمای کلی محصول

برچسب‌خوان هوشمند (LabelVoice) سامانه‌ای است برای خواندن متن روی بسته‌بندی دارو و محصولات با فناوری OCR و تبدیل آن به پاسخ فارسی مرتب، ساخت‌یافته و قابل پخش صوتی. محصول دو زیرسیستم هم‌منطق دارد: یک نسخه دسکتاپ با پایتون و Streamlit، و یک نسخه موبایل به‌شکل PWA قابل نصب که همه پردازش را روی خود گوشی انجام می‌دهد. مرز این ابزار روشن و تغییرناپذیر است: فقط می‌گوید «روی بسته چه نوشته شده» — نه یک کلمه بیشتر. هیچ توصیه پزشکی، کاربرد دارو، مقدار مصرف یا تشخیصی ارائه نمی‌شود و اطلاعات غایب از اینترنت یا حافظه تکمیل نمی‌گردد.

🧠 رویکرد مبتنی بر شواهد

پاسخ از قواعد و قالب‌های فارسی ساخته می‌شود — بدون هیچ مدل زبانی ابری در حلقه. هر عدد داخل پاسخ باید در شواهد OCR موجود باشد؛ بنابراین «توهم» پاسخ در این معماری ممکن نیست و هر جمله قابل ردیابی به تصویر است.

⛔ خطوط قرمز ایمنی

عبارت «قدرت درج‌شده» جایگزین اجباری «دوز مصرف» است؛ نگهبان ایمنی واژه‌های ممنوع را رد می‌کند، اعداد خارج از شواهد را مسدود می‌کند و ادعای کاربرد، تشخیص یا توصیه پزشکی را همیشه می‌بندد.

■ بخش ۲

معماری سامانه

دو زیرسیستم مستقل با منطق یکسان طراحی شده‌اند تا تجربه و رفتار محصول روی رایانه و گوشی یکسان باشد؛ هر دو دقیقاً همان قواعد نرمال‌سازی، استخراج، تناقض‌یابی و نگهبان ایمنی را پیاده می‌کنند و خروجی JSON هم‌ساختار تولید می‌کنند. این «تطبیق دوقلو» با آزمون‌های موازی (pytest در برابر Node) تضمین می‌شود.

🖥️ زیرسیستم دسکتاپ — Python

رابط Streamlit با RTL کامل؛ پیش‌پردازش با OpenCV (CLAHE، حذف نویز، تیزکردن، صاف‌کردن چرخش، سه نسخه خروجی)؛ OCR با Tesseract 5 (PSM 3+6 و ادغام فازی) و EasyOCR اختیاری؛ مدل داده با Pydantic v2 و وضعیت پنج‌گانه فیلد؛ گفتار با edge-tts/gTTS فقط با رضایت صریح؛ ۷۹ آزمون pytest.

📱 **زیرسیستم موبایل / PWA** — JavaScript

HTML/CSS/JS خالص (ES5/IIFE) بدون چارچوب سنگین؛ دوربین زنده با getUserMedia (دوربین پشتی) و انتخاب تیزترین فریم از ۳ فریم؛ تشخیص جعبه دارو با سوبل و مورفولوژی؛ OCR با Tesseract.js 6 روی WebAssembly و داده زبان محلی fas+eng؛ گفتار با Web Speech API روی خود دستگاه؛ ۵۴ آزمون ۱۶ + Node آزمون E2E مرورگر.

🔗 **پل هم‌منطقی:** قواعد نرمال‌سازی نویسه، الگوهای regex، ادغام فازی (شباهت ≥ ۰٫۸)، محافظ مقدار صفر، تشخیص تناقض، نگهبان ایمنی و ساختار JSON — همگی جفتی (Python ⇄ JS) پیاده و با آزمون‌های هم‌راستا تأیید شده‌اند.

■ بخش ۳

چگونه کار می‌کند؟ — خط پردازش ۹ مرحله‌ای

این خط در هر دو زیرسیستم با همان ترتیب اجرا می‌شود؛ تفاوت فقط در پیاده‌سازی (OpenCV ⇄ Canvas) است، نه در قواعد.

۱ **ورود و اعتبارسنجی تصویر** File API · magic bytes

بررسی امضای باینری PNG/JPEG/WebP، سقف حجم ۱۰ مگابایت و حداقل ابعاد — فایل غیرتصویری رد می‌شود تا موتور OCR با ورودی مخرب روبه‌رو نشود.

۲ **ارزیابی کیفیت** واریانس لاپلاسین · هیستوگرام

تاری، تاریکی و انعکاس نور سنجیده می‌شود و هشدارها به‌صورت چیپ رنگی نمایش داده می‌شوند تا کاربر در صورت نیاز عکس بهتری بگیرد.

۳ **پیش‌پردازش** OpenCV · Canvas

مقیاس هوشمند تا ۱۲۰۰ پیکسل کوتاه‌ترین ضلع، CLAHE (دسکتاپ)، تیزکردن Unsharp، صاف‌کردن چرخش ±۱۵ درجه و ساخت نسخه‌های اصلی، تیزشده و دودویی.

۴ **تشخیص و برش جعبه دارو** سوبل + مورفولوژی

ناحیه بسته با لبه‌یابی سوبل، آستانه درصدی، اتساع و بزرگ‌ترین جزء همبند پیدا و از پس‌زمینه برش داده می‌شود؛ نویز OCR به‌شدت کاهش می‌یابد.

۵ **OCR چندنسخه‌ای و چند-PSM** Tesseract 5 · Tesseract.js (WASM LSTM)

هر نسخه تصویر با دو حالت چیدمان (PSM 3 و 6 و در موبایل PSM 11 پراکنده) خوانده می‌شود؛ user_defined_dpi برای دقت تنظیم شده است.

۶ **ادغام فازی خوانش‌ها** شباهت ترتیبی ≥ ۰٫۸

خوانش‌های مشابه ادغام و تکرارها حذف می‌شوند؛ بازده خوانش امتیازدهی می‌شود و در خوانش ضعیف، چرخش‌های ۹۰ درجه به‌طور خودکار آزموده می‌شوند.

۷ **استخراج فیلدها و تناقض‌یابی** Regex دو زبانه · Pydantic

نام، قدرت درج‌شده، شکل دارویی، حجم/وزن، تاریخ، سری و سازنده استخراج می‌شود؛ هر مقدار به شناسه قطعه‌های شاهد گره می‌خورد و خوانش‌های متناقض شفاف اعلام می‌شوند.

۸ **تولید پاسخ فارسی** موتور قاعده‌محور

مقدمه بر اساس نوع بسته (دارو یا محصول) انتخاب و پاسخ از قالب‌های فارسی ساخته می‌شود — بدون هیچ مدل زبانی ابری و بدون تکمیل اطلاعات از حافظه.

۹ **نگهبان ایمنی و خروجی** Guard · TTS · JSON

واژه‌های ممنوع رد، اعداد خارج از شواهد مسدود و سلب مسئولیت تزریق می‌شود؛ سپس نمایش، پخش صوتی و دانلود JSON انجام می‌گیرد.

■ بخش ۴

فایل‌های سامانه — مرجع کامل

تک‌تک فایل‌های مخزن به تفکیک دسته، همراه با نقش هر فایل. پوشه‌های داده حجیم (مدل‌ها، نمونه‌ها، آیکون‌ها) به‌صورت گروهی معرفی شده‌اند.

فایل (هسته پایتون — label_reader/)	نقش
`__init__.py`	متادیتا، نام فارسی محصول (APP_NAME_FA)، محدوده (SCOPE_FA) و نسخه
`config.py`	تنظیمات با pydantic-settings: موتور OCR، آستانه‌های کیفیت، ابعاد مقیاس، سقف حجم
`models.py`	مدل‌های Pydantic v2: OcrPiece، RawLine، Field (وضعیت پنج‌گانه + شواهد)، Metadata
`textnorm.py`	نرمال‌سازی نویسه: ي→ی، ك→ک، ارقام فارسی/عربی به لاتین، یکسان‌سازی فاصله
`validation.py`	اعتبارسنجی: magic bytes، سقف حجم/ابعاد، خطای ImageValidationError با پیام فارسی
`quality.py`	تاری (لاپلاسین)، تاریکی، انعکاس؛ هیوریستیک پس‌زمینه‌آگاه و سطوح شدت
`preprocess.py`	OpenCV: مقیاس هوشمند، CLAHE، حذف نویز، تیزکردن، deskew، سه نسخه خروجی
`pipeline.py`	هماهنگ‌کننده کل خط: اعتبارسنجی تا پاسخ و نگهبان
`ui_helpers.py`	کمک‌های رابط: RTL، جدول فیلدها، رسم کادرهای OCR، برچسب‌های فارسی
`extraction/classify.py`	تشخیص نوع بسته: دارو یا محصول عمومی بر اساس واژگان و الگوها
`extraction/patterns.py`	الگوهای regex دو زبانه: قدرت (mg/µg/mL)، شکل دارویی، تاریخ، سری، سازنده

فایل (هسته پایتون — label_reader/)	نقش
extraction/fields.py	نقشه‌برداری قطعه‌ها به فیلدها + ساخت Field با شواهد و یادداشت فارسی
extraction/conflicts.py	تشخیص تناقض میان خوانش‌ها با محافظ مقدار صفر
ocr/tesseract_provider.py	Tesseract 5 با pytesseract: دو PSM، ادغام فازی ≤ ۰٫۸، کادر و اطمینان
ocr/easyocr_provider.py	EasyOCR fa+en — بارگیری lazy برای تصاویر سخت
response/builder.py	قالب‌های فارسی پاسخ بر اساس نوع بسته و فیلدهای موجود
response/guard.py	نگهبان ایمنی: واژه‌های ممنوع، نظارت اعداد خارج از شواهد، سلب مسئولیت
response/tts_prep.py	آماده‌سازی متن برای تلفظ (اعداد و علائم) بدون تغییر معنا
tts/edge_provider.py · gtts_provider.py	edge-tts (صداهای عصبی فارسی) و gTTS با پیام وضعیت فارسی
llm/rewriter.py	اسکلت بازنویسی اختیاری با LLM — پیش‌فرض خاموش؛ نگهبان همیشه فعال

فایل (نسخه موبایل — mobile-app/)	نقش
index.html	پوسته برنامه: هدر، دکمه‌ها، تنظیمات، نتیجه، اورلی دوربین زنده + دکمه‌های راهنما
css/style.css	استایل موبایل‌محور RTL، تم روشن/تاریک خودکار + استایل مودال‌های راهنما
manifest.webmanifest · sw.js	مانیفست PWA و Service Worker cache-first برای اجرای آفلاین کامل
js/textnorm.js · patterns.js · guard.js	پورت نرمال‌سازی، الگوها و نگهبان ایمنی (یکسان با نسخه پایتون)
js/extractor.js · responder.js	استخراج فیلدها + تشخیص تناقض + قالب‌های پاسخ فارسی و مقدمه نوع محصول
js/pipeline.js	ارزیابی کیفیت، امتیاز بازده OCR، ساخت نتیجه، اصلاح کاربر
js/preprocess.js · boxdetect.js	پردازش Canvas: مقیاس، تیزکردن، دودویی، deskew، چرخش، برش + تشخیص جعبه
js/ocr.js	پوشش Tesseract.js: نسخه‌ها، دو PSM، PSM 11، ادغام فازی، گزارش پیشرفت
js/camera.js	دوربین زنده getUserMedia: فلاش، زوم، تعویض دوربین، ۳ فریم و انتخاب تیزترین
js/help.js (جدید ۱.۳.۰)	مودال‌های راهنمای درون‌برنامه‌ای + معرفی فناوری هر بخش
js/app.js	کنترل‌گر رابط: رویدادها، پیش‌نمایش، خط پردازش، نتیجه، JSON، TTS
js/samples-data.js	نمونه‌های base64 تعبیه‌شده برای آزمایش آفلاین
label-reader-singlefile.html	نسخه تک‌فایلی (حدود ۲۸۰ کیلوبایت) — اجرای با دابل‌کلیک بدون سرور

فایل (نسخه موبایل — mobile-app/)	نقش
documentation.html (جدید ۱.۳. ۰)	مستندات فنی مصور و رسپانسیو (نسخه HTML این سند)
vendor/ · lang/ · assets/fonts/ · icons/	Tesseract.js 6 (WASM)، داده زبان fas+eng (integer و best)، فونت وزیرمتن و آیکون‌ها
START-WINDOWS.bat · server-windows.ps1	لانچر ویندوز ۱۰۰٪ ASCII + سرور TcpListener بدون پایتون (با حفاظت مسیر)

فایل (اندروید، آزمون، اسکریپت، مستندات)	نقش
android/MainActivity.java	WebView با مجوز CAMERA، onPermissionRequest و پشتیبانی دوربین زنده
android/AndroidManifest.xml · build_apk.sh	مانیفست و اسکریپت ساخت APK (نیازمند JDK + SDK روی ماشین کاربر)
tests/ (۸ فایل pytest)	۷۹ آزمون: نرمال‌سازی، الگوها، پاسخ، امنیت، کیفیت، TTS، یکپارچگی
tests-js/run_tests.js	۵۴ آزمون Node موازی با pytest (نگهبان‌ها + جعبه + بازده)
scripts/make_sample_images.py	ساخت ۱۴ برچسب نمونه (فارسی/انگلیسی/مخرب/مبهم) با فونت وزیرمتن
scripts/evaluate.py	سنجش دقت فیلد روی مجموعه نمونه (۸۵٫۷٪ با Tesseract)
scripts/run_demo_cli.py · download_tessdata.py · build_singlefile.py	دموی خطی، دانلود داده زبان، ساخت نسخه تک‌فایلی
docs/ARCHITECTURE.md · INSTALL.md · LIMITATIONS.md	معماری متنی، نصب گام‌به‌گام، محدودیت‌های شناخته‌شده
models/tessdata/ · sample_images/ · assets/fonts/	traineddata دسکتاپ، ۱۴ تصویر نمونه + manifest، فونت وزیرمتن

■ بخش ۵

کتابخانه‌ها، ابزارها و فناوری‌ها

همه اجزایی که سامانه روی آن‌ها ساخته شده، با نقش دقیق و محل استفاده:

- **Python 3.12** — زبان اصلی دسکتاپ و اسکریپت‌ها
- **OpenCV** — پیش‌پردازش تصویر (CLAHE، نویز، تیزی، deskew)
- **Tesseract 5 + pytesseract** — OCR دسکتاپ (LSTM، دو PSM)
- **EasyOCR** — مدل عمیق اختیاری fa+en
- **Pydantic v2** — مدل داده و تنظیمات با اعتبارسنجی
- **Streamlit** — رابط وب دسکتاپ + RTL + مودال st.dialog@

Pillow — باز/تبدیل تصویر و نمونه‌ساز (raqm برای فارسی)

edge-tts — گفتار عصبی فارسی (فقط با رضایت)

gTTS — جایگزین گفتار

Tesseract.js 6 (WASM) — OCR مرورگر، کاملاً محلی

getUserMedia — دوربین زنده پشتی (استاندارد W3C)

Canvas API — پردازش پیکسلی موبایل

Web Speech API — گفتار روی دستگاه (fa-IR)

PWA + Service Worker — نصب و اجرای آفلاین

فونت وزیرمتن — فونت فارسی متن‌باز، محلی و آفلاین

Android WebView — پوسته APK با مجوز دوربین

pytest — ۷۹ آزمون دسکتاپ

Node.js — ۵۴ آزمون واحد موبایل + E2E مرورگر

■ بخش ۶

حریم خصوصی و خطوط ایمنی

🔒 پردازش صددرصد محلی

در هر دو زیرسیستم، OCR و استخراج روی دستگاه اجرا می‌شود. تنها استثنا، گفتار دسکتاپ است که فقط با رضایت صریح کاربر به سرویس TTS ارسال می‌شود؛ نسخه موبایل حتی آن را هم ندارد و گفتار روی خود گوشی انجام می‌شود.

🛡️ نگهبان پاسخ

پاسخ پیش از نمایش بازبینی می‌شود: واژه‌های ممنوع (از جمله «دوز مصرف») رد می‌شوند، هر عدد باید در شواهد OCR موجود باشد و ادعای کاربرد، تشخیص یا توصیه مسدود است؛ سلب مسئولیت به پاسخ تزریق می‌شود.

🗒️ پاسخ مبتنی بر شواهد

هر فیلد به شناسه قطعه‌های OCR گره خورده است؛ کاربر می‌بیند هر عدد از کدام سطر تصویر آمده و در صورت اشتباه، با حفظ تاریخچه آن را اصلاح می‌کند. «قدرت درج‌شده» همیشه جایگزین «دوز مصرف» است.

🚫 مقاومت در برابر ورودی مخرب

نمونه‌های مخرب آزمون نشان می‌دهند نگهبان، دستورهای درون تصویر (مانند «توصیه پزشکی بده») را اجرا نمی‌کند؛ magic bytes، سقف حجم و ابعاد هم در لایه ورودی قرار دارند.

■ بخش ۷

محدودیت‌های شناخته‌شده

۰۹ ارقام فارسی در OCR

هر دو موتور در خواندن ارقام فارسی ضعیف‌اند (مثلاً ۵۰۰ گاهی ۰ خوانده می‌شود). این محدودیت مستند شده و با «محافظ مقدار صفر»، وضعیت «نامطمئن» و اصلاح دستی کاربر مدیریت می‌شود؛ پاسخ هرگز عدد مشکوک را قطعی ارائه نمی‌کند.

📷 وابستگی به کیفیت عکس

تاری شدید، انعکاس و زاویه زیاد، دقت را می‌کاهد؛ سامانه این موارد را شفاف اعلام می‌کند و نسخه موبایل با دوربین زنده و انتخاب تیزترین فریم، تأثیر را کاهش داده است.

🧪 تأیید اصالت نیست · LLM پیش‌فرض خاموش

ابزار اصالت دارو را تأیید نمی‌کند و فقط متن ظاهری بسته را می‌خواند. بازنویسی با مدل زبانی به‌صورت اسکلت آمده و پیش‌فرض خاموش است؛ حتی اگر فعال شود، خروجی دوباره از نگهبان عبور می‌کند.

■ بخش ۸

نصب و اجرا

🖥️ دسکتاپ

پس از نصب Python و Tesseract (با زبان fas): pip install -r requirements.txt سپس streamlit run app.py.
جزئیات کامل در docs/INSTALL.md.

📱 موبایل (PWA) و اندروید (APK)

آدرس را در مرورگر گوشی باز کنید و «افزودن به صفحه اصلی» را بزنید — اپ نصب و آفلاین اجرا می‌شود. برای APK: اسکریپت android/build_apk.sh با JDK و Android SDK (راهنما: android/README-ANDROID-fa.md).

تاریخچه نسخه‌ها

۳ **مودال‌های راهنما + مستندات مصور + PDF** v1.3.0 — ۲۰۲۵

راهنمای مودالی در همه بخش‌های برنامه (موبایل و دسکتاپ) با معرفی فناوری هر بخش؛ سند فنی HTML رسپانسیو با انیمیشن و نسخه PDF شکیل.

۲ **دوربین زنده، تشخیص جعبه و کیفیت بالاتر OCR** v1.2.0 — ۲۰۲۵

دکمه دوربین به دوربین زنده واقعی (getUserMedia) تبدیل شد؛ تشخیص خودکار جعبه دارو، ۳ فریم و انتخاب تیزترین، PSM 11، تلاش چرخش ۹۰ درجه و پاسخ غنی‌تر؛ پشتیبانی اندروید.

۱ **رفع اشکال ویندوز و انتشار عمومی** v1.0.1 و v1.0.0

لانچرهای ۱۰۰٪ ASCII برای ویندوز؛ سپس انتشار اولیه با دسکتاپ کامل، PWA آفلاین، ۱۴۹ آزمون خودکار و انتشار روی GitHub Pages و Releases.

فقط متن روی بسته.

همین — و نه یک کلمه بیشتر.

برچسب‌خوان هوشمند (LabelVoice) ابزار خواندن برچسب است؛ نه سامانه تشخیص دارو، تجویز یا توصیه پزشکی. اطلاعات ناخوانا و متناقض به‌صورت شفاف اعلام می‌شوند و همه پردازش‌ها روی دستگاه شما انجام می‌شود.

سامانه: github.com/hjalilvand2004-coder/LabelVoice

نسخه وب: hjalilvand2004-coder.github.io/LabelVoice

سند HTML: …/LabelVoice/documentation.html